

МОДУЛЬ 2 · УРОК 2.3

Касса считает

Соберём настоящую кассу магазина: посчитаем стоимость заказа и сдачу.

C++ с нуля · 45 минут

Программа умеет **считать** — как касса в магазине.

Сегодня наш мини-проект: касса, которая берёт деньги и даёт сдачу.

Вспомним прошлый урок

- `std::cin >> x;` — прочитать данные с клавиатуры
- Сначала вопрос через `std::cout`, потом ввод
- Стрелочки `>>` смотрят внутрь переменной

Мы умеем спрашивать данные. Сегодня научимся их **считать**.

План урока

- 1 Пять операторов: `+` `-` `*` `/` `%`
- 2 Считаем стоимость заказа
- 3 Порядок действий и скобки
- 4 Хитрость деления: `int` против `double`
- 5 **Мини-проект: касса** — стоимость и сдача
- 6 **Домашнее задание**

Пять операторов кассы

Оператор	Что делает	Пример
+	сложение	$60 + 35 \rightarrow 95$
-	вычитание	$100 - 95 \rightarrow 5$
*	умножение	$60 * 3 \rightarrow 180$
/	деление	$100 / 4 \rightarrow 25$
%	остаток	$100 \% 30 \rightarrow 10$

С их помощью касса посчитает что угодно: сумму, сдачу, скидку.

Считаем стоимость заказа

```
main.cpp

int price = 60;
int count = 3;
int total = price * count;
std::cout << "Итого: " << total << " руб.\n";
```

Цену умножаем на количество — получаем стоимость.

На экране: **Итого: 180 руб.** Результат `price * count` кладём в новый ящик `total` .

Считаем сдачу



main.cpp

```
int total = 180;  
int paid = 200;  
int change = paid - total;  
std::cout << "Сдача: " << change << " руб.\n";
```

Из денег покупателя вычитаем стоимость — это сдача.

На экране: **Сдача: 20 руб.** Касса умеет считать сама!

Порядок действий

Как в математике: сначала `*` и `/`, потом `+` и `-`.



main.cpp

```
int sum = 2 + 3 * 4;    // сначала 3*4, потом +2
```

Получится `14`, а не `20`. Умножение «сильнее» сложения.

Скобки меняют порядок



main.cpp

```
int a = 2 + 3 * 4;    // = 14  
int b = (2 + 3) * 4;  // = 20
```

Скобки () выполняются первыми — как в обычной математике.

Хочешь сначала сложить — поставь скобки. Касса посчитает их в первую очередь.

Хитрость деления целых



main.cpp

```
int a = 7 / 2;  
std::cout << a;
```

Внимание: получится **3** , а не **3.5** !

Когда делим `int` на `int` , дробная часть **отбрасывается**. Касса теряет копейки.

Чтобы делить точно — нужен double



main.cpp

```
double a = 7.0 / 2;  
std::cout << a;
```

Хотя бы одно число с точкой — и деление станет точным.

Получится 3.5 . Для денег с копейками всегда берём double .

Остаток от деления: оператор %



main.cpp

```
int apples = 10;  
int boxes = apples / 3;    // 3 коробки  
int left = apples % 3;     // 1 яблоко осталось
```

% показывает остаток — что не поместилось.

10 яблок по 3 в коробку: 3 полные коробки и 1 яблоко в остатке.

Worked example · касса считает



main.cpp

```
int price = 50;  
int count = 4;  
int total = price * count;    // 200  
int change = 250 - total;    // 50
```

Стоимость заказа — 200 , сдача с 250 руб. — 50 .

Касса всё посчитала: умножила, потом вычла. Два шага — готово.

Частые ошибки



Деление int

`7 / 2` даёт `3`, а не `3.5`
— копейки пропали.



Забыл порядок

`2 + 3 * 4` это `14`, а не `20`.



Делить на ноль

`x / 0` — ошибка, касса сломается.

Проверь себя · что выведет? 🧠



main.cpp

```
int total = 2 + 2 * 3;  
std::cout << total;
```

Подумай 10 секунд...

Выведет **8**. Сначала умножение $2 * 3 = 6$, потом сложение $2 + 6 = 8$.

Проверь себя · хитрое деление 🧠



main.cpp

```
int a = 9 / 4;  
std::cout << a;
```

Что появится на экране?

Появится **2**, а не `2.25`. Это деление `int / int` — дробная часть отбрасывается. Для точного ответа нужен `double`.

МИНИ-ПРОЕКТ

Касса магазина

Собираем кассу: спрашиваем заказ, считаем стоимость и сдачу.

♦ ЗАДАНИЕ

Задача 1 · Стоимость заказа

Заведи цену и количество, посчитай стоимость:

```
main.cpp

int price = 40;
int count = 3;
int total = price * count;
std::cout << "Итого: " << total << " руб.\n";
```

- Набери и запусти
- Поменяй цену и количество на свои

Время: 5 минут

♦ ЗАДАНИЕ

Задача 2 · Сколько сдачи?

Покупатель дал больше денег. Посчитай сдачу:

main.cpp

```
int total = 120;  
int paid = 200;  
int change = paid - total;  
std::cout << "Сдача: " << change << " руб.\n";
```

- Подставь свои числа
- Проверь ответ в уме

Подсказка: сдача = заплатил – стоимость

♦ ЗАДАНИЕ

Задача 3 · Касса спрашивает

Собери кассу с вводом. Спроси у покупателя цену товара и количество, посчитай и выведи стоимость заказа.

- Заведи переменные, прочитай их через `std::cin`
- Посчитай `price * count` и выведи итог

Время: 7 минут

✦ ЗАДАНИЕ

Задача 4 · Касса со сдачей

★ со звёздочкой

Сделай полную кассу. Спроси цену, количество и сколько денег дал покупатель.
Посчитай и выведи:



main.cpp

Стоимость заказа: 180 руб.

Ваша сдача: 20 руб.

Кто посчитает ещё и скидку — тот настоящий кассир!

Что мы сегодня научились 🦾

- Операторы: `+` `-` `*` `/` `%`
- Порядок действий: сначала `*` и `/`, потом `+` и `-`
- Скобки `( )` считаются первыми
- `int / int` отбрасывает дробь — для копеек нужен `double`
- `%` даёт остаток от деления
- Собрали мини-проект — касса магазина!

Домашнее задание 🏠

1. Реши рабочий лист 2.3 — доделай кассу и посчитай сдачу.
2. Загляни в шпаргалку 2.3 — все операторы под рукой.

Дальше: модуль 3 — научим программу принимать решения с `if`.